Resumo AC3

Síndrome coronariana aguda com oclusão coronária: OCA e infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do ST

Material de estudo baseado em dois capítulos: Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda (Wiebelling, Costa, Alencar) e Cap. 9 – Diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (Sousa, Feldman, Timerman).

Como ler este material

- O resumo trata uma doença por vez: **Doença 1 – Oclusão coronariana aguda (OCA)** e **Doença 2 – IAM com supradesnivelamento do ST (IAMCSST)**. Ao final, uma tabela integra as duas e destaca onde os capítulos **divergem**.
- Dado ausente na fonte aparece como "não informado na fonte". Conteúdo montado por mim (diagramas, quadros) é identificado como "elaborado a partir de [ref.] — não consta na fonte".
- Nesta versão, a posologia vem apenas dos capítulos; não foi feita complementação com fontes externas (ver nota na Tabela farmacológica).

1. Contextualização

Durante décadas, o ECG de dor torácica foi lido como uma pergunta binária: **há supradesnivelamento do ST ou não?** Se sim, reperfusão urgente; se não, estratificação e conduta mais lenta. Os dois capítulos mostram por que essa lógica é insuficiente. O Cap. 13 reúne evidências de que uma fração grande das artérias coronárias **realmente ocluídas** não produz supraST: um estudo apontou cerca de 29% de oclusões sem elevação do ST no ECG inicial (cerca de 50% quando a artéria culpada é a circunflexa), e uma metanálise brasileira encontrou sensibilidade agrupada de apenas 43,6% do supraST para oclusão aguda. Numa coorte de 808 pacientes, critérios eletrocardiográficos de OCA tiveram sensibilidade de 86% contra 41% do supraST, com especificidade equivalente (91% vs. 94%).

O Cap. 9 representa a abordagem clássica: reconhecer o IAMCSST rápido (ECG em até 10 minutos), reperfundir o mais cedo possível (ICP primária ou fibrinólise) e completar o tratamento com antiplaquetários, anticoagulação e terapia de longo prazo. A leitura conjunta ensina duas coisas: **o que fazer** quando o diagnóstico está claro (Cap. 9) e **como não deixar passar** a oclusão que não tem o supra "de livro-texto" (Cap. 13).

Por que isso importa clinicamente: a mudança de pergunta é de "tem supraST?" para "essa artéria está ocluída?". Quem espera o supraST para acionar a reperfusão atrasa o tratamento justamente dos pacientes que, segundo o Cap. 13, têm maior mortalidade (OCA sem supraST, em análise de seis meses).

Em 2018, Smith, Meyers e Weingart propuseram o "OMI Manifesto" (infarto miocárdico oclusivo, OMI, versus não oclusivo, NOMI). Em 2022 o American College of Cardiology reconheceu as limitações dos critérios de IAMCSST e definiu "equivalentes de IAMCSST"; em 2023 a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou uma diretriz única para IAMCSST e IAMSSST, reconhecendo um espectro e não um diagnóstico binário. Em 2024 foi publicada a versão brasileira do Manifesto, que padroniza OCA (oclusão coronariana aguda, equivalente a OMI) e NOCA (ausência de oclusão coronariana aguda,

equivalente a NOMI).

Conflitos de interesse das fontes: não informado na fonte (em ambos os capítulos).

Nota de leitura crítica
Os dois capítulos são revisões de livro-texto, não ensaios clínicos. Boa parte das conclusões do Cap. 13 sobre os padrões de ECG (de Winter, Aslanger, distorção terminal do QRS) vem de séries de casos e estudos observacionais pequenos; o próprio texto descreve alguns conceitos como "ainda pouco estudados". Já as recomendações terapêuticas do Cap. 9 se apoiam em grandes ensaios (CLARITY, COMMIT, TRITON, PLATO, ExTRACT-TIMI 25, OASIS-6), mas conduzidos em populações definidas pelo critério clássico de supraST.

Doença 1 – Oclusão coronariana aguda (OCA) | Cap. 13

2. Epidemiologia e condições facilitadoras

- A dor torácica é uma das queixas mais comuns do departamento de emergência, no Brasil e no mundo.
- Doenças cardiovasculares respondem por aproximadamente 21% dos óbitos totais no Brasil (relatório da SBC, 2021).
- Entre 1990 e 2019 a prevalência de doença arterial coronariana (DAC) aumentou, pelo envelhecimento e pelos hábitos de vida; a DAC é mais comum em homens e em populações de menor nível socioeconômico. A mortalidade por DAC caiu, sobretudo acima de 50 anos, atribuída a intervenções de alto impacto agudas (reperfusão) e crônicas (medicamentos, atividade física, cessação do tabagismo).
- DATASUS (2018–2022): taxa nacional de mortalidade por IAM de aproximadamente 4,13 (unidade não informada na fonte), maior no Norte e Nordeste; sobe com a idade: 9,06 (60–69 anos), 12,88 (70–79) e 20,15 (≥ 80).

Eixo	Fatores de risco citados na fonte
Idade, sexo, etnia	Idade avançada; sexo masculino; menor nível socioeconômico (para DAC). Etnia: não informado na fonte.
História familiar e genética	Não informado na fonte.
Hábitos e medicamentos	Tabagismo.
Comorbidades	Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia. Fatores isolados aumentam o risco; **a combinação eleva exponencialmente** a probabilidade pré-teste de evento coronariano.

3. Fisiopatologia

Definição. A OCA é uma obstrução completa ou quase completa (suboclusão) de uma artéria coronária "culpada", com circulação colateral insuficiente, que resulta em infarto transmural e necrose. O ponto conceitual central do capítulo: **OCA não é um padrão de ECG, é um estado da artéria**, que impacta desfechos clínicos. Em estudos, define-se por angiografia (classificação TIMI): fluxo TIMI 0–2, ou fluxo TIMI 3 com elevação significativa de biomarcadores, indicando que o vaso esteve ocluído e causou infarto.

Cascata. A maioria dos infartos nasce de placa aterosclerótica, condição sistêmica em que as placas acumulam lipídios e endurecem. A placa pode ficar estável por muito tempo (paciente assintomático) até que o acúmulo lipídico oclua o vaso ou a placa se torne instável, por dois mecanismos: (1) **rotura da capa fibrótica**: o núcleo lipídico exposto ao sangue forma o "trombo vermelho" (plaquetas, hemácias, fibrina), com evento oclusivo ou suboclusivo; (2) **erosão da placa**: descamação da íntima expõe a camada média (músculo liso) e promove trombo que cresce ao agregar mais plaquetas, hemácias e fibrina.

A oclusão completa interrompe o fluxo para o território da artéria e causa isquemia potencialmente reversível nas primeiras horas; a hipóxia prolongada leva ao acúmulo de citotoxinas, apoptose e isquemia irreversível. A circulação colateral pode perfundir a área, mas costuma estar comprometida por doença nas próprias colaterais. A **oclusão incompleta** gera hipofluxo prolongado, prejudica o metabolismo e a função dos miócitos (injúria miocárdica crônica) e, no cenário agudo, aparece como angina instável, com alto risco de evoluir para oclusão completa: por isso deve ser vista como lesão de alto risco, e é o fator diferencial na classificação OCA/NOCA.

Consequência eletrocardiográfica do mecanismo. O ECG acompanha o tempo de isquemia: logo após a oclusão a onda T se torna proeminente (T hiperaguda); depois surge o supraST; com a necrose, formam-se ondas Q (zona eletricamente inativa); sem reperfusão, em semanas a meses a T volta a ser positiva e o supraST pode persistir (aneurisma de VE). Quando há reperfusão, o primeiro

achado é a inversão terminal da T, que evolui para T bifásica e depois T profundamente invertida (padrão de Wellens). Isso é consequência direta do mecanismo de oclusão e reperfusão dinâmicas descrito acima.

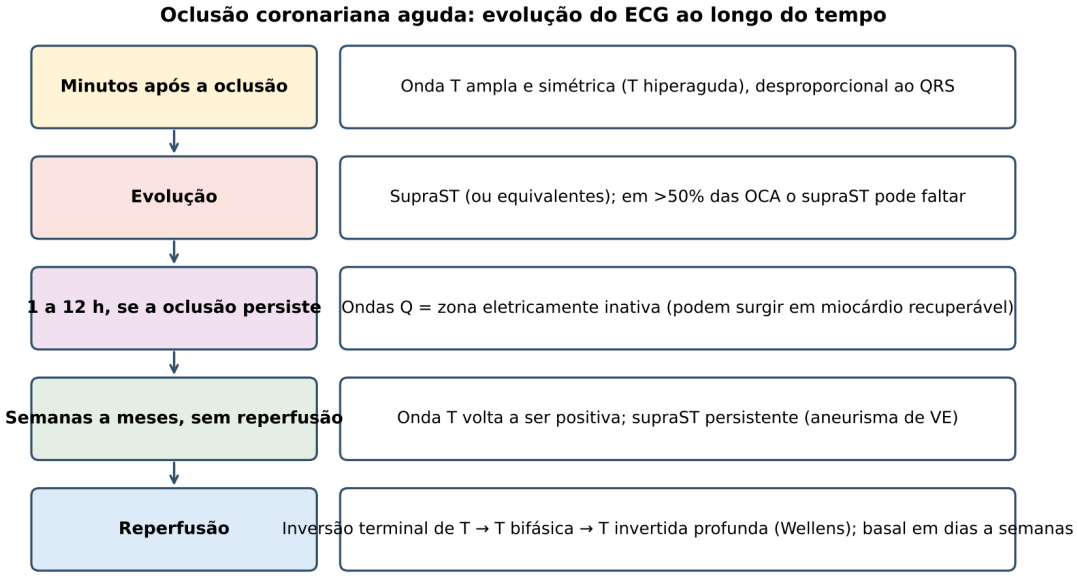


Figura 1. Evolução do ECG na oclusão coronariana aguda e na reperfusão. *Elaborada a partir de Cap. 13 (Wiebelling, Costa, Alencar) — não consta na fonte nesse formato; o capítulo traz a figura de progressão adaptada de Smith e colaboradores.*

Por que isso importa clinicamente
Como a OCA é dinâmica (reperfusão e reoclusão espontâneas), um único ECG é uma fotografia de um filme: um traçado normal ou "melhor" pode ser apenas uma fase do processo. É por isso que o capítulo recomenda ECG seriado.

4. Apresentação clínica

A SCA se apresenta classicamente como dor ou desconforto retroesternal, mas pode vir como dispneia, dor epigástrica ou abdominal, dorsalgia, dor em ombros ou braços, náuseas, sudorese, tontura, fadiga, síncope, fraqueza e letargia. **Apresentações atípicas** são mais frequentes em mulheres, diabéticos e idosos: até 33% dos pacientes com SCA não têm dor torácica típica (até 40% das mulheres; até 75% dos idosos acima de 75 anos).

O que perguntar e o que pesa na probabilidade

Achado	Efeito na probabilidade de SCA/IAM (dados da fonte)
Dor irradiando para ambos os braços	Aumenta (RV+ 2,6)
Dor semelhante a isquemia prévia	Aumenta (RV+ 2,2)
Mudança no padrão da dor nas últimas 24 h	Aumenta (RV+ 2,0)
Queimação, pressão, indigestão, esmagamento, aperto, dormência, desconforto indefinido	Igualmente associados a IAM
Dor "em facada"	Única descrição associada a menor probabilidade de IAM
Dor totalmente reprodutível à palpação; totalmente pleurítica ou posicional	Reduzem a probabilidade (palpação: razão de verossimilhança 0,28)
Resposta à nitroglicerina (melhora ou não)	Clinicamente irrelevante (RV próxima de 1,0)
Melhora com antiácido	Ocorre em até 25% dos IAM; não decide o diagnóstico

As Tabelas 1 e 2 do capítulo resumem o que aumenta e o que reduz a probabilidade. **Aumentam:** radiação para ombro, mandíbula ou braços (bilateral > direita >> esquerda), dor por esforço, diaforese, vômito, mesmos sintomas de isquemia comprovada, desconforto subesternal ou esquerdo

mal localizado, não reproduzido por palpação, posição/movimento ou respiração profunda, fatores de risco, idade avançada. **Reduzem:** desconforto só do lado direito, predomínio em abdome médio/inferior, dor localizada na ponta do dedo, sintomas que duram apenas segundos, melhora com o esforço, dor reprodutível à palpação, totalmente pleurítica, iniciada só por mudança de posição ou movimento, dor constante por muitas horas sem alteração de ECG ou troponina, dor em facada, menos fatores de risco, idade mais jovem, etiologia não isquêmica clara (p. ex., trauma de parede torácica).

Exame físico

O capítulo não detalha achados semiológicos; destaca a classificação de Killip, que estratifica risco e orienta a intensidade da terapia (inclusive suporte hemodinâmico).

Killip	Descrição	Quadro clínico	Mortalidade
I	Sem sinais de IC	Sem dispneia, estertores ou edema periférico	Baixa (~6%)
II	IC perfil B	Dispneia leve a moderada; estertores em até metade dos campos; S3 ou turgência jugular	Intermediária (17%)
III	Edema agudo de pulmão	Dispneia grave; estertores em mais da metade dos campos	Elevada (~38%)
IV	Choque cardiogênico	PAS < 90 mmHg; hipoperfusão periférica (pele fria e úmida, confusão, oligúria); taquicardia	Muito alta (~81%)

Sinais de alarme (red flags)

- Dor torácica com **ECG inicial normal**: um ECG e uma troponina iniciais normais **não excluem** OCA (cerca de 14% das OCA têm troponina inicial abaixo do percentil 99).
- Supradesnivelamento do ST, padrão de oclusão ou equivalente: encaminhar de imediato para cateterismo ou trombólise.
- Killip III–IV (edema agudo de pulmão, choque cardiogênico); hipotensão com hipoperfusão.
- Novo sopro holossistólico alto com instabilidade ou edema agudo: pensar em complicação mecânica (ver Cap. 13, complicações).
- Sintomas isquêmicos persistentes, ou alteração dinâmica do ECG: não liberar o paciente com um único traçado.

Por que isso importa clinicamente: o capítulo mostra que as "pegadinhas" clássicas (resposta à nitroglicerina, melhora com antiácido, dor "atípica" em mulher, diabético ou idoso) não separam isquemia de não isquemia. O que muda de fato a probabilidade é a irradiação bilateral, a semelhança com isquemia prévia e a mudança recente do padrão.

5. Diagnóstico

Raciocínio em dois níveis. (1) Sindrômico: dor torácica aguda com probabilidade de SCA, definida por clínica, ECG e troponina. (2) Etiológico/anatômico: há oclusão aguda da artéria culpada? Qual artéria e qual parede? O capítulo é dedicado a este segundo nível: **identificar OCA mesmo sem supraST clássico**.

5.1 ECG: primeiro exame, técnica e seriação

- Primeiro exame na dor torácica, **idealmente nos primeiros 10 minutos** da admissão.
- 12 derivações e, de preferência, **derivações posteriores (V7, V8, V9) e direitas (V3R, V4R)**: aumentam a sensibilidade para oclusão da circunflexa e da coronária direita (infarto posterior e de VD).
- O ECG é dinâmico: um único traçado não basta se a suspeita é alta; recomenda-se **ECG seriado a cada 15 minutos**, com eletrodos na mesma posição.
- Atenção à técnica: voltagem ou velocidade inadequadas podem gerar supervalorização de supra ou infradesnivelamento.

Critério clássico (quarta definição universal de infarto): IAMCSST = supraST ≥ 1 mm em duas derivações contíguas, com particularidades: V2–V3 ≥ 2,5 mm em homens < 40 anos, ≥ 2 mm em homens ≥ 40 anos, ≥ 1,5 mm em mulheres; V3R, V4R, V7 e V8 ≥ 0,5 mm; ou BRE que preencha critérios de Sgarbossa (≥ 3 pontos).

5.2 Anatomia coronária e correlação com o ECG

A coronária direita (CD) irriga VD, parede inferior do VE, nós AV e sinoatrial (e parte da parede lateral); em 85% da população origina a descendente posterior (dominância direita). O tronco da coronária esquerda origina a descendente anterior (DA; ramos diagonais) e a circunflexa (Cx; marginais obtusas). A DA irriga septo (perfurantes septais), parede anterior e, geralmente, o ápice; a DA pode se estender e irrigar a parede inferior (DA tipo IV). As derivações extras V7–V9 cobrem a "parede posterior" e V3R–V6R o VD; estudos recentes indicam que a parede posterior corresponde anatomicamente à parede **lateral**, sugerindo abandonar o termo "infarto posterior" (mantido no capítulo por didática).

Parede	Derivações afetadas	Derivações espelho	Artéria
Septal	V1–V2	DII, DIII, aVF	DA
Anterior	V2–V4	DII, DIII, aVF	DA
Lateral alta	DI e aVL	DII, DIII, aVF	Cx
Lateral baixa	V5 e V6	V1–V2	Cx
Posterior	V7–V9	V1–V3	Cx ou CD
Inferior	DII, DIII, aVF	DI, aVL, V1, V2	CD ou Cx
Anterior extensa	V1–V6 + DI e aVL	DII, DIII, aVF	DA

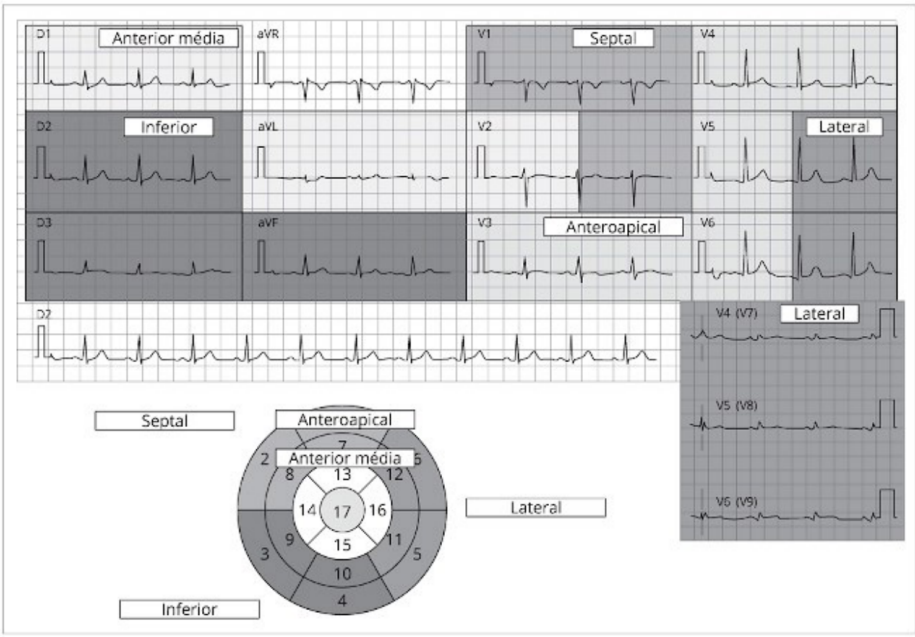


Figura 2. Correlação entre derivações do ECG e paredes do coração por ressonância magnética (bullseye): a parede inferior é espelho da anterior média e da anterolateral; a lateral é espelho da septal e vice-versa; a "parede posterior" corresponde anatomicamente à lateral. *Extraída de: Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda (Wiebelling, Costa, Alencar).*

5.3 Imagem em espelho

O supraST em uma derivação corresponde a infraST na derivação oposta (inversão dos vetores). **A imagem em espelho pode ser a primeira ou única alteração** de uma OCA sutil: no IAM inferior, a inversão de T em aVL pode preceder o supraST em DII, DIII e aVF. InfraST difuso com supraST em aVR sugere isquemia subendocárdica circunferencial, geralmente associada a suboclusão do tronco da coronária esquerda; já o infraST localizado em uma parede deve elevar a suspeita de OCA (pode ser espelho). **Armadilha:** a ausência de espelho não descarta OCA: 40–60% das OCA anteriores não têm espelho inferior; e a DA tipo IV pode causar supraST difuso confundido com pericardite.

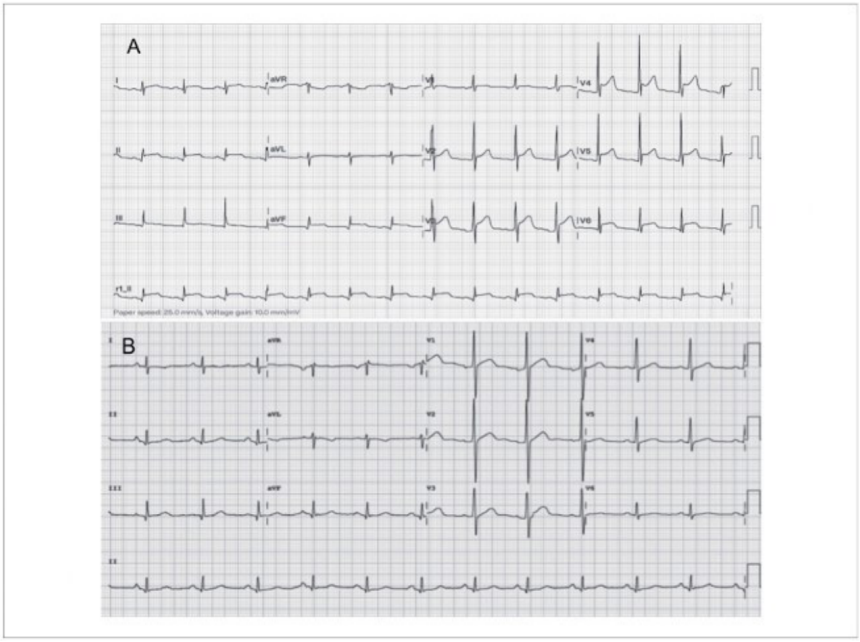


Figura 3. Imagem em espelho: ECG com infraST e inversão isolada de T em aVL, ondas T hiperagudas em DII, DIII e aVF; cateterismo com oclusão de Cx distal (painéis A e B da figura original). *Extraída de: Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda (Wiebelling, Costa, Alencar).*

5.4 Padrões de ECG que indicam OCA

Onda T hiperaguda. Sem definição formal; a melhor descrição é o aumento da área sob a curva da T, desproporcional ao QRS (maior intervalo QT corrigido e maior razão T/QRS), com simetria anormal. Duas morfologias: **ampla** (alta, larga, simétrica, "inflada") e **sinal do checkmark** (retificação do ST, como um "visto"). Pacientes com supraST e T hiperaguda que receberam trombolítico tiveram menor mortalidade, choque cardiogênico e IC. Padrão relacionado: **onda T positiva nova em V1** (NTTV1), anormal se T em V1 > T em V6 ou nova em relação a ECG antigo (após afastar BRE e sobrecarga de VE): em um estudo, 84% desses pacientes tinham lesão grave da DA.

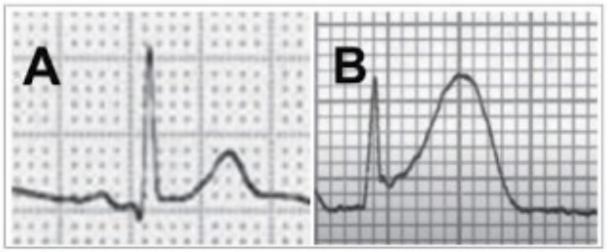


Figura 4. Onda T hiperaguda. A: onda T normal, assimétrica, com amplitude < 25% do QRS. B: onda T hiperaguda, amplitude maior que o QRS, simétrica e de base larga. *Extraída de: Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda (Wiebelling, Costa, Alencar).*

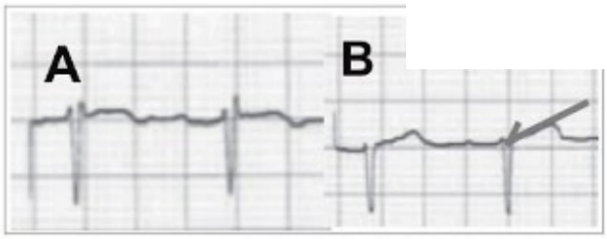


Figura 5. Sinal do checkmark. A: sem dor, DIII com segmento ST assimétrico e onda T invertida. B: com dor, retificação do segmento ST (morfologia em "visto"). *Extraída de: Cap. 13 (Wiebelling, Costa, Alencar); marca gráfica da figura original removida.*

Padrão de de Winter (descrito em 2008; ~2% das oclusões da DA): ondas T altas, proeminentes e simétricas nas precordiais; infraST ascendente ≥ 1 mm no ponto J nas precordiais; ausência de supraST precordial; supraST de 0,5–1 mm em aVR. O supraST típico pode preceder ou suceder o

padrão.

"Infarto posterior". Frequentemente despercebido, porque não há elevação do ST nas derivações habituais; pode ser isolado ou associado a infarto inferior e de VD. Achados: infraST em V1–V4; onda T positiva proeminente nessas derivações; ondas R amplas em V1–V2 (R/S > 1); supraST > 0,5 mm em V7–V8. As posteriores não são necessárias ao diagnóstico de OCA: o IAM posterior é o espelho do septal (a onda R ampla é a onda Q, o infraST é o supraST e a T positiva é a T invertida). Limitações das posteriores: distância e interposição do pulmão.

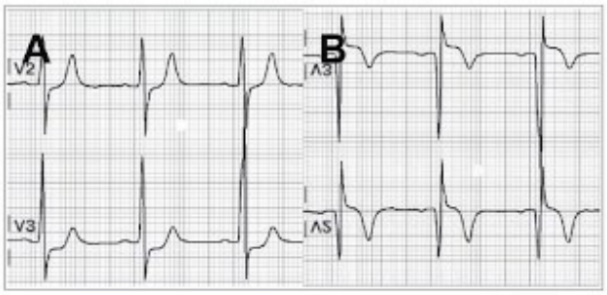


Figura 6. Infarto posterior. A: V2 e V3 com infraST retificado, onda R ampla e T positiva. B: mesmo traçado invertido; a onda R é a onda Q, o infraST é o supraST e a T positiva torna-se invertida, indicando oclusão em evolução. *Extraída de: Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda (Wiebelling, Costa, Alencar).*

Distorção terminal do QRS: ausência da onda S ou da onda J terminal em V2 ou V3; em um estudo, especificidade de 100% para OCA (frequente em OCA anterior); nenhum caso de repolarização precoce ou supradesnivelamento inespecífico exibiu o padrão.

Padrão de Aslanger (2020; doença triarterial concomitante; em 6,3% dos IAMSSST; preditor de maior infarto e mortalidade): supraST isolado em DIII; infraST em qualquer das derivações V4–V6 com T positiva; ST em V1 mais elevado que em V2. A soma do vetor da isquemia transmural (para baixo) com o da isquemia subendocárdica das oclusões críticas associadas (para aVR) explica o supra isolado em DIII.

Sinal da bandeira da África do Sul (IAM lateral alto por oclusão do primeiro ramo diagonal, Dg1): supraST em DI, aVL e V2, com infraST em DII e derivações inferiores (formato lembra a bandeira).

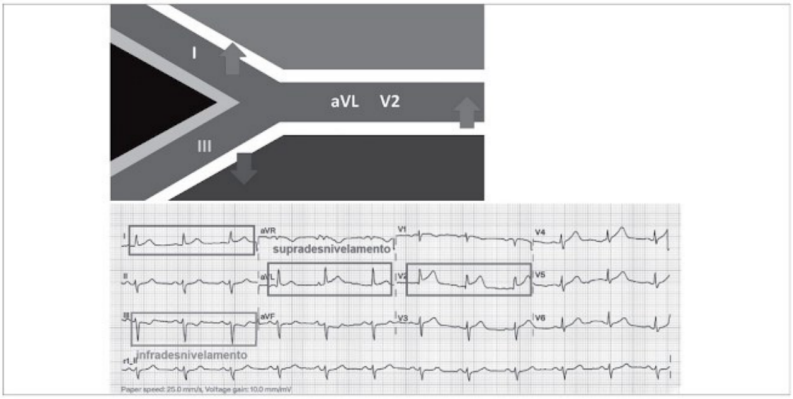


Figura 7. Sinal da bandeira da África do Sul: supraST em DI, aVL e V2, com infraST em DIII; cateterismo com oclusão de 100% em Dg1. *Extraída de: Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda (Wiebelling, Costa, Alencar). (imagem cedida por Pedro Henrique Santana, conforme a fonte).*

5.5 Bloqueios de ramo

BRE. Historicamente, o BRE novo ou presumivelmente novo era equivalente de IAM; estudos mostraram que a cronologia do BRE não é marcador confiável. Desde 2013 as diretrizes do ACC, e as da ESC de 2017 e 2023, descartam o BRE novo isolado como sinal de isquemia. No BRE vale o "princípio da discordância apropriada" (QRS positivo → infraST com T invertida; QRS negativo → supraST com T positiva). Recomendam-se os **critérios de Sgarbossa modificados** (sensibilidade 91%, especificidade 90%, RV+ 11,33): basta um achado em uma derivação: supraST ≥ 1 mm concordante com o QRS; infraST ≥ 1 mm em V1–V3; razão ST/onda S > 0,25. O **algoritmo de Barcelona** sobe para sensibilidade 93% e especificidade 94% (desvio ST concordante ≥ 1 mm, ou

desvio ST ≥ 1 mm discordante em derivação com R ou S máximo < 6 mm).

BRD. Presente em 3–6% dos IAM. BRD novo ou intermitente durante IAM aumenta o risco de IC, choque cardiogênico (84%) e mortalidade hospitalar (18%), mais ainda se associado a bloqueios fasciculares (BDAS ou BDPI). Até 67% dos pacientes com BRD e oclusão coronária total não preenchem critérios de supraST. Exige alto grau de suspeição clínica, sobretudo com BDAS ou instabilidade.

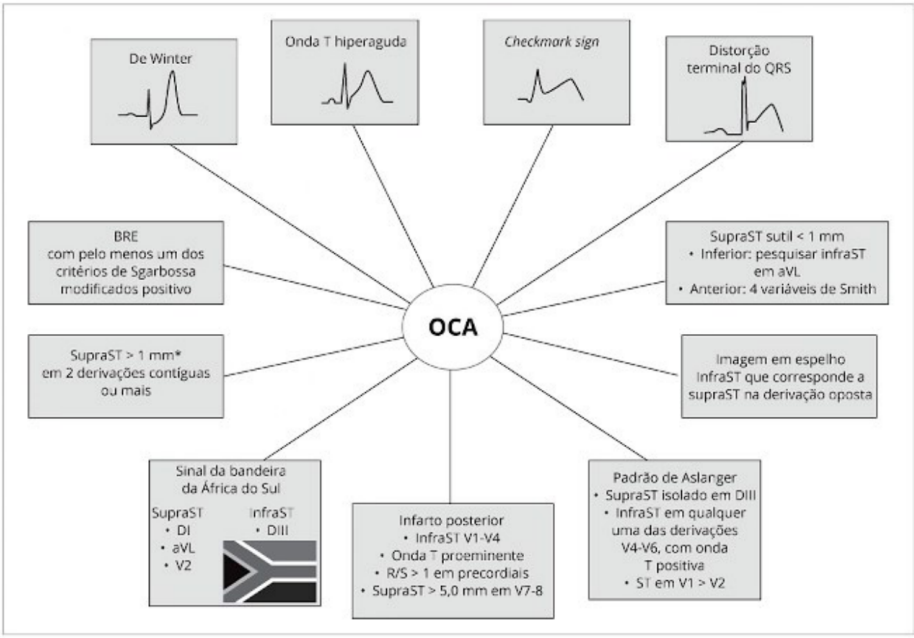


Figura 8. Mapa mental dos principais padrões eletrocardiográficos de oclusão coronariana (OCA). *Extraída de: Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda (Wiebelling, Costa, Alencar).*

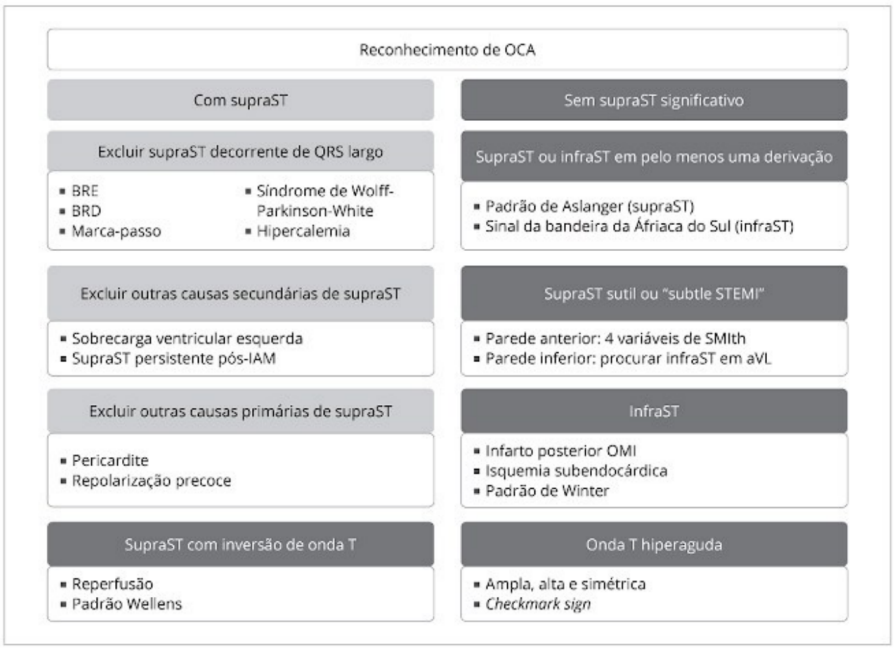


Figura 9. Algoritmo de reconhecimento de OCA: com supraST (excluir causas de QRS largo, causas secundárias e primárias) e sem supraST significativo (Aslanger, bandeira da África do Sul, supraST sutil, infraST, supraST com inversão de T, T hiperaguda). *Extraída de: Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda (Wiebelling, Costa, Alencar).*

5.6 Diagnósticos diferenciais do supraST

Hipótese	Achados a favor	Achados contra	Esperado se fosse correta, mas ausente	Achado que discrimina
OCA / IAMCSST	Dor típica ou equivalente; supraST ou padrões de OCA; espelho; dinamismo no ECG seriado	ECG e troponina normais não excluem	—	Evolução dinâmica; onda Q com T/QRS > 0,36 favorece OCA sobre aneurisma
Pericardite	SupraST e infra de PR difusos; recíproco em aVR; sinal de Spodick (TP descendente > 1 mm em ≥ 2 derivações; ~30% das pericardites iniciais)	Espelho territorial; ondas Q	—	Difusão sem território; Spodick (mas aparece em ~5% dos IAMCSST)
Repolarização precoce	Jovem saudável; supra difuso com infra recíproco em aVR; *notch* no ponto J, sobretudo inferior	Idade > 50 anos (improvável); dor isquêmica	Dinamismo	Distorção terminal do QRS não ocorreu nos casos de repolarização precoce
Aneurisma ventricular	Supra permanente em precordiais ≥ 2 semanas após IAM; onda Q	Ausência de infarto prévio	—	Relação T/QRS > 0,36 sugere OCA
Outras	Takotsubo; distúrbios hidroeletrolíticos (sobretudo potássio); dissecção aórtica; vasoespasmo	—	—	Contexto clínico e exames; IAMCSST por dissecção é raro (0,51%)

Observação: o capítulo não apresenta a tabela de diferenciais nesse formato; as colunas "contra" e "esperado, mas ausente" foram organizadas por mim e preenchidas apenas com o que a fonte sustenta ("—": não informado na fonte). *Elaborado a partir de Cap. 13; não consta na fonte.*

Quadro de raciocínio comparativo

Linha	OCA	Pericardite	Repolarização precoce	Aneurisma de VE
Condições facilitadoras	Fatores de risco para DAC	Não informado na fonte	Jovens e saudáveis	Infarto prévio com supra
Fisiopatologia resumida	Oclusão ou suboclusão com colaterais insuficientes	Não informado na fonte	Variante benigna	Cicatriz/discinesia de parede
Cronologia	Dinâmica em minutos a horas	Não informado na fonte	Estável	Persistente ≥ 2 semanas
ECG	Supra territorial ou padrões de OCA; espelho	Supra e infraPR difusos; aVR recíproco	Supra difuso, notch no ponto J	Supra + onda Q em precordiais
Laboratório	Troponina pode ser normal no início (~14%)	Não informado na fonte	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Imagem	POCUS: hipocinesia segmentar	POCUS: derrame pericárdico	Não informado na fonte	Não informado na fonte

Armadilhas clínicas

- **"Não tem supra, então não é oclusão"**: 25–30% das OCA não têm supraST; cerca de 50% das oclusões da Cx.
- **"Não tem espelho"**: 40–60% das OCA anteriores não têm espelho inferior.
- **"Infarto anterior com onda Q: já fibrosou"**: ondas Q podem se formar em miocárdio recuperável (até 50% dos IAM de parede anterior na primeira hora, por isquemia do sistema de condução) e não devem desestimular cateterismo ou trombólise.
- **"BRE novo = IAM"**: não é critério confiável; usar Sgarbossa modificado ou Barcelona.
- **"Dor aliviou com nitrato/antiácido"**: sem valor diagnóstico.
- **Supra difuso** pode ser DA tipo IV, não pericardite.

5.7 Exames complementares (ordem hierarquizada)

Ordem	Exame	O que responde / observações
1	ECG seriado (12 + V7–V9 + V3R–V4R)	Detecta OCA; é o exame que decide a conduta imediata. Gratuito, à beira do leito.

Ordem	Exame	O que responde / observações
2	Troponina (de preferência ultrassensível)	Necrose miocárdica; troponina US inicial indetectável não exclui OCA (~14% abaixo do percentil 99). Sensibilidade/especificidade: não informado na fonte.
3	Eletrólitos (Na, K), hemograma, coagulograma, creatinina e ureia; D-dímero em casos selecionados	Excluir diferenciais e preparar tratamento (anticoagulação, trombólise, contraste).
4	Radiografia de tórax	Pneumotórax, infecções, alargamento de mediastino.
5	Angiotomografia de tórax	Se suspeita de dissecção aórtica em alto risco; IAMCSST por dissecção é raro (0,51%): o tratamento não deve ser atrasado sem déficit neurológico ou de pulso.
6	Ultrassonografia à beira do leito (POCUS)	Hipocinesia segmentar importante e congestão pulmonar aumentam a suspeita de OCA e sinalizam repercussão hemodinâmica; também derrame pericárdico, flap aórtico, alterações valvares.
—	Cateterismo (angiografia)	Confirma a oclusão (TIMI 0–2) e permite ICP; custo-benefício e disponibilidade no SUS: não informado na fonte.

Pacientes com sinais de OCA no ECG não devem esperar exames laboratoriais: seguem direto para cateterismo ou trombólise.

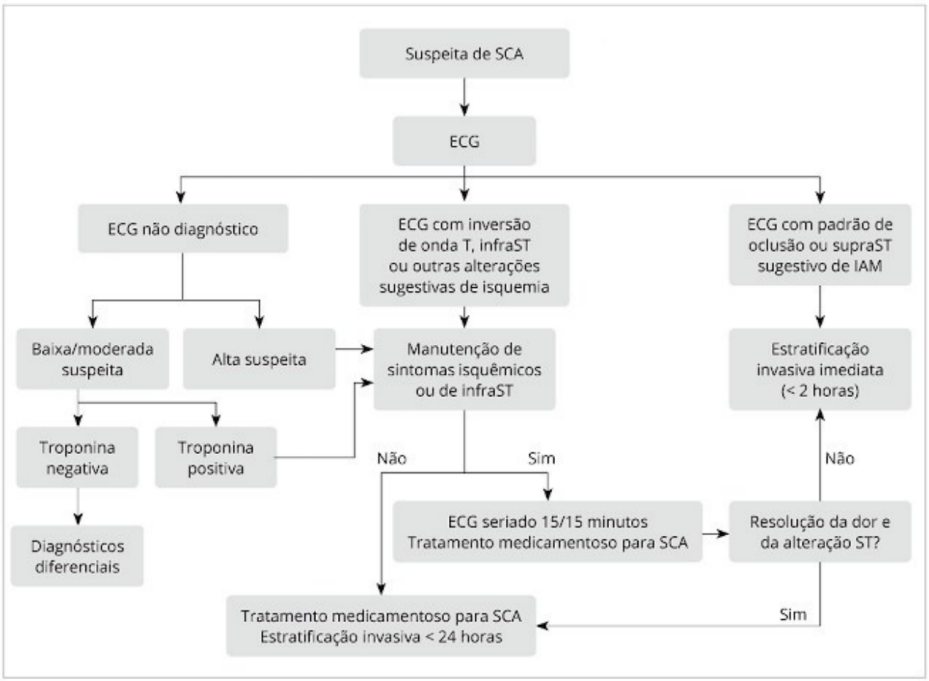


Figura 10. Fluxograma para investigação e tratamento de síndrome coronariana aguda: ECG não diagnóstico (probabilidade baixa/moderada: troponina e diagnósticos diferenciais; alta suspeita: manter sintomas isquêmicos → ECG seriado a cada 15 min e tratamento, estratificação invasiva em < 24 h); ECG com padrão de oclusão ou supraST → estratificação invasiva imediata (< 2 h). *Extraída de: Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda (Wiebelling, Costa, Alencar).*

6. Tratamento

6.1 Conduta inicial (estabilização)

Ao identificar oclusão coronariana aguda, por supraST ou por critérios de OCA, o tratamento é imediato: sala de emergência, monitorização, oxigênio se SpO_2 < 90% e dois acessos venosos calibrosos. Mnemônico dos **"4 As"**: **A**cido acetilsalicílico; inibidor do receptor P2Y12; **A**nticoagulação; **A**brir a artéria (reperfusão).

6.2 Antiplaquetários e anticoagulantes

AAS inibe irreversivelmente a COX-1 plaquetária e bloqueia o tromboxano A_2 (agregação e vasoconstrição); reduz mortalidade a curto e longo prazo, reinfarto e angina recorrente. Dar de imediato na suspeita de SCA, exceto alergia, hemorragia ativa ou suspeita de dissecção aórtica: **300**

mg de ataque, depois 100 mg/dia.

Clopidogrel é pró-fármaco (ativação hepática por CYP2C19), com variabilidade interindividual por polimorfismos. CURE: adicionado ao AAS reduz eventos compostos na SCA. Com trombolítico, dose de ataque de 300 mg reduz oclusão e eventos sem aumentar sangramento significativo; o CLARITY excluiu > 75 anos, **por isso não se recomenda ataque nessa população**. Na angioplastia primária: 600 mg de ataque e 150 mg/dia na primeira semana (menos trombose de stent e eventos isquêmicos). **Ticagrelor** (inibidor reversível, não pró-fármaco): PLATO mostrou superioridade ao clopidogrel sem aumento de sangramento fatal; pode ser dado na emergência antes do cateterismo, 180 mg de ataque e 90 mg a cada 12 h; contraindicado em alergia, hepatopatia moderada a grave, sangramento ativo, anticoagulante oral e hemorragia intracraniana prévia. **Prasugrel** (pró-fármaco): TRITON-TIMI 38 em ICP após SCA reduziu eventos maiores, **com mais sangramento maior, inclusive fatal**; contraindicado se AVC/AIT prévio, idade ≥ 75 anos, peso < 60 kg, sangramento ativo ou hepatopatia grave; reservado a pacientes com anatomia conhecida (não é medicação de pronto-socorro). **Inibidores GP IIb/IIIa** (abciximabe, tirofiban): alta carga trombótica ou fluxo TIMI baixo após angioplastia; sem indicação no pronto-socorro.

Heparinas. Atuam sobre a antitrombina III. **HNF** (IV; ajuste por TTPa) é a escolha na ICP primária, administrada durante o procedimento; depois, suspender a anticoagulação plena, salvo outra indicação (trombo em VE, fibrilação atrial). **HBPM (enoxaparina)**: SC, meia-vida maior, menos monitorização e menos trombocitopenia induzida por heparina; na trombólise, enoxaparina 30 mg IV seguida de 1 mg/kg SC a cada 12 h por 3 a 5 dias (ASSENT-3, ExTRACT-TIMI 25: menos eventos isquêmicos, mais sangramento maior).

Nota de leitura crítica
O capítulo admite que, apesar da recomendação forte das diretrizes para anticoagulação, os estudos contra placebo são conflitantes. O AMI-SK (enoxaparina vs. placebo) mostrou mais fluxo TIMI 3 e menos reinfarto, sem alterar mortalidade; foi criticado pela ausência de randomização e por desfecho não centrado no paciente. O CREATE (reviparina) reduziu o composto de morte, reinfarto e AVC de 11,6% para 9,6% (NNT 70), mas com alto risco de viés. O CURE e o CLARITY trazem limitações de população (o CLARITY excluiu > 75 anos).

6.3 Terapias de reperfusão

Restabelecer a perfusão logo após o diagnóstico aumenta a recuperação do miocárdio, reduz mortalidade e melhora a qualidade de vida. **Metas de tempo:** ICP em até 90 minutos em serviços com hemodinâmica, ou até 120 minutos se houver transferência; trombólise em até 30 minutos da entrada.

ICP primária (balão com restabelecimento mecânico do fluxo): opção preferencial quando disponível; também indicada se há contraindicação à fibrinólise, choque cardiogênico ou falha da fibrinólise. Mortalidade citada: 7% com ICP vs. 9% com trombólise, com menos hemorragias graves.

Fibrinólise. Converte plasminogênio em plasmina, que degrada a fibrina. A metanálise FTT mostrou, em dor ≤ 6 h com supraST, redução de 30 mortes por 1.000 tratados. Indicada no IAMCSST quando a ICP não pode ser feita em 120 minutos do primeiro contato médico; a AHA/ACC ampliou a recomendação aos "equivalentes de supra" (OCA). **Janela:** GISSI e LATE mostraram benefício até 12 horas; alguns casos podem beneficiar-se além, porque o início da dor não coincide necessariamente com o da isquemia irreversível e muitas oclusões são dinâmicas. Após a trombólise: verificar critérios de reperfusão (melhora da dor, melhora do supraST, arritmia de reperfusão tipo RIVA); se reperfundiu, ICP programada em até 24 h; se não, ICP de resgate em até 2 h. Após RCP com retorno espontâneo e indicação de reperfusão, considerar fibrinólise se não há ICP (o TROICA não mostrou benefício durante a RCP).

Contraindicações absolutas aos fibrinolíticos (conforme o capítulo)

- Sangramento ativo ou diátese hemorrágica (exceto menstruação).
- Suspeita de dissecção aórtica.
- Neoplasia intracraniana ou lesão vascular encefálica (p. ex., malformação arteriovenosa).
- AVC hemorrágico a qualquer tempo, ou AVC isquêmico nos últimos 3 meses.
- Traumatismo craniano ou facial nos últimos 3 meses (inclui cirurgia intracraniana ou medular).
- PAS acima de 150 mmHg (como consta no capítulo; o Cap. 9 classifica hipertensão grave como contraindicação *relativa*: ver Integração).

6.4 Outras terapias farmacológicas e individualização

- **Morfina**: analgesia e ansiólise, mas associada a aumento de mortalidade de até 44% (CRUSADE), reduz a absorção do clopidogrel e pode mascarar a dor recorrente, atrasando ICP ou trombólise. Uso criterioso: de preferência em refratários a nitrato e só após definida a revascularização.
- **Betabloqueadores** (ISIS-1: menor mortalidade se dados em 24 h). Contraindicações absolutas: FC < 60, BAV de 2º/3º grau ou PR > 240 ms, PAS < 90, choque cardiogênico, asma grave/DPOC descompensada. Evitar em maior risco de instabilidade (> 70 anos, necrose prolongada de 6–12 h, PAS < 120 com FC ≥ 110 sem hipertensão, ou sinais de IC): COMMIT mostrou mais choque cardiogênico. Em IC descompensada, iniciar após estabilização. Manter indefinidamente se FE reduzida, ou por ao menos 3 anos se FE normal.
- **Nitratos** (vasodilatação venosa e arterial e coronariana): indicados em dor persistente, hipertensão e IC; GISSI-3 sugeriu redução de mortalidade em combinação com reperfusão. Não administrar a quem recebe alteplase (a nitroglicerina aumenta o metabolismo da alteplase e reduz sua eficácia). Contraindicados: inibidores de fosfodiesterase em 24–48 h, PAS < 90, estenose aórtica grave, IAM de VD.
- **IECA/BRA**: evitam remodelamento e reduzem mortalidade, sobretudo com disfunção de VE ou IC; via oral nas primeiras 24 h se FE < 40%, infarto anterior, IC, hipertensão, diabetes e/ou DRC estável com PAS > 100 mmHg; BRA se intolerância; função renal comprometida isolada não contraindica.
- **Estatinas** de alta potência para todos, independentemente do LDL basal (atorvastatina 40–80 mg ou rosuvastatina 20–40 mg; no Brasil, a mais disponível é sinvastatina 40 mg); ARMYDA: menos eventos periprocedimento.
- **IBP** em dupla antiagregação com risco de sangramento (história de sangramento GI ou úlcera, anticoagulante, AINE ou corticoide crônicos, ou ≥ 2 de: idade > 65, dispepsia, DRGE, *H. pylori*, álcool crônico).
- **Individualização**: idade > 75 (sem ataque de clopidogrel; prasugrel contraindicado ≥ 75), peso < 60 kg (prasugrel), hepatopatia (ticagrelor/prasugrel), choque cardiogênico (ICP primária de escolha; trombólise pouco eficaz), acesso (ICP vs. transferência). Gestação e função renal: não informado na fonte.

6.5 Complicações pós-IAM

- **Bradicardias e BAV** (25–30% dos IAM): no infarto inferior são por reflexo vagal (Bezold-Jarisch), QRS estreito, transitórias e em geral respondem à atropina; no anterior resultam de lesão das perfurantes septais, QRS largo, em geral instáveis, podendo exigir marca-passo temporário ou definitivo.
- **Taquiarritmias** (atriais ou ventriculares): nem todas exigem tratamento (p. ex., taquicardia sinusal compensatória por queda da FE).
- **Choque cardiogênico**: mortalidade próxima de 80%, em até 10% dos casos. Angioplastia primária é a escolha (redução significativa de mortalidade vs. placebo, 40%); CULPRIT-SHOCK: revascularizar apenas a lesão culpada associou-se a menor mortalidade que a completa. Trombólise é pouco eficaz (baixa pressão de perfusão); considerar só se o paciente é elegível e não há cateterismo.
- **Complicações mecânicas**: ruptura de parede livre (rara, quase sempre fatal; um terço nas primeiras 24 h, o restante em 3–5 dias; morte súbita, atividade elétrica sem pulso ou derrame pericárdico) e ruptura de septo ou de músculo papilar (3–5 dias; novo sopro holossistólico alto na

borda esternal esquerda inferior, edema agudo, instabilidade; eco confirma; cirurgião cardíaco de imediato).

6.6 Prescrições-modelo na emergência

Cenário	Prescrição sugerida (conforme o capítulo)
Trombólise	Jejum; AAS 300 mg VO imediato; clopidogrel 300 mg VO imediato; alteplase ou tenecteplase (dose por peso) IV imediata; enoxaparina 30 mg IV imediata e 1 mg/kg SC 12/12 h; atorvastatina 80 mg ou sinvastatina 40 mg VO; dipirona 1 g IV; dinitrato de isossorbida 5 mg SL se necessário; nitroglicerina 50 mg + SF 250 mL IV em bomba, se necessário; ECG a cada 30 min; monitorização contínua; O_2 se SpO_2 < 90%.
ICP (angioplastia)	Jejum; AAS 300 mg VO; clopidogrel 600 mg ou ticagrelor 180 mg VO; atorvastatina 80 mg; dipirona 1 g IV; dinitrato de isossorbida 5 mg SL; monitorização contínua; O_2 se SpO_2 < 90%; cateterismo cardíaco.

Elaboradas a partir de Cap. 13 (prescrição sugerida do capítulo); a escolha do cenário depende do acesso à hemodinâmica.

6.7 Critérios de internação e destino

Se há hemodinâmica, transferir imediatamente e, depois, UTI. Se não há e não há contraindicação, fibrinólise rápida e admissão em UTI pelo risco de eventos adversos nas primeiras 24 h. Todo hospital deve ter fluxo claro para IAM (fibrinólise e transferência ao cateterismo).

Graduação da evidência
O capítulo não gradua individualmente as recomendações (graduação não informada na fonte); apenas menciona que os medicamentos de prescrição domiciliar na alta têm nível de evidência IA (ESC 2023).

7. Tabela farmacológica consolidada – Doença 1

Compila todos os fármacos citados no Cap. 13. Posologia ausente na fonte é indicada como tal; **não foi feita complementação com fontes externas**.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação nesta doença	Efeitos adversos / contraindicações	Monitorização
AAS	Antiplaquetário; inibe COX-1 → ↓ tromboxano A2	300 mg ataque; 100 mg/dia contínuo	Toda suspeita de SCA, imediato	Alergia, hemorragia ativa, suspeita de dissecção	Não informado na fonte
Clopidogrel	Inibidor P2Y12 (pró-fármaco, CYP2C19)	Com trombolítico: 300 mg ataque (não em > 75 anos). ICP: 600 mg, depois 150 mg/dia na 1ª semana. Alta: 75 mg/dia por ≥ 1 ano	SCA; trombólise ou ICP	Resposta variável (polimorfismo CYP2C19); eficácia menor que ticagrelor/prasugrel	Não informado na fonte
Ticagrelor	Inibidor P2Y12 reversível	180 mg ataque; 90 mg a cada 12 h	SCA; pode ser dado no PS antes do cateterismo	Alergia, hepatopatia mod./grave, sangramento ativo, anticoagulante oral, HIC prévia	Não informado na fonte
Prasugrel	Inibidor P2Y12 (pró-fármaco)	Não informado na fonte	ICP após SCA com anatomia conhecida (não no PS)	↑ sangramento maior/fatal; contraindicado: AVC/AIT, ≥ 75 anos, < 60 kg, sangramento, hepatopatia grave	Não informado na fonte
Abciximabe, tirofiban	Inibidores GP IIb/IIIa	Não informado na fonte	Alta carga trombótica ou TIMI baixo após ICP (não no PS)	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Heparina não fracionada	Anticoagulante (↑ antitrombina III)	Não informado na fonte (dose ajustada por TTPa)	Escolha na ICP primária (no procedimento)	Sangramento	TTPa

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação nesta doença	Efeitos adversos / contraindicações	Monitorização
Enoxaparina	HBPM; inibe fator Xa	Trombólise: 30 mg IV + 1 mg/kg SC 12/12 h por 3–5 dias	Anticoagulação com trombólise	↑ sangramento maior	Menos monitorização laboratorial
Estreptoquinase	Fibrinolítico	1,5 milhão U IV em 60 min	Reperfusão quando ICP indisponível	Reações alérgicas; resistência se exposição prévia	Critérios de reperfusão
Alteplase (t-PA)	Fibrinolítico	15 mg bolus IV; 0,75 mg/kg (máx. 50 mg) em 30 min; 0,5 mg/kg (máx. 35 mg) em 60 min; total ≤ 100 mg	Idem; superior à SK (GUSTO-I)	Sangramento; não associar a nitroglicerina	Critérios de reperfusão
Tenecteplase (TNK-tPA)	Fibrinolítico, específico para fibrina	Bolus único IV: < 60 kg 30 mg; 60–69,9 kg 35 mg; 70–79,9 kg 40 mg; 80–89,9 kg 45 mg; ≥ 90 kg 50 mg	Idem; dose única	Menor sangramento sistêmico que t-PA	Critérios de reperfusão
Morfina	Opioide	Não informado na fonte	Refratários a nitrato, após decisão de revascularizar	↑ mortalidade (CRUSADE); ↓ absorção de clopidogrel; mascara dor	Não informado na fonte
Betabloqueadores	Antagonistas β-adrenérgicos	Não informado na fonte (iniciar ≤ 24 h)	Redução de demanda, arritmias; manter ≥ 3 anos (indefinido se FE reduzida)	Contraindicados: FC < 60, BAV 2º/3º, PAS < 90, choque, asma grave/DPOC descompensada	FC, PA
Nitroglicerina; dinitrato de isossorbida; nitroprussiato	Nitratos (liberam NO)	NTG 50 mg + SF 250 mL IV em bomba, se necessário; isossorbida 5 mg SL; nitroprussiato: não informado	Dor persistente, hipertensão, IC	Contra: PDE5 24–48 h, PAS < 90, estenose aórtica grave, IAM de VD; não usar com alteplase	PA
IECA / BRA	Inibem SRAA	Não informado na fonte	Primeiras 24 h se FE < 40%, anterior, IC, HAS, DM, DRC estável (PAS > 100)	Função renal isolada não contraindica	PA, creatinina (não informado)
Estatinas	Inibem HMG-CoA redutase	Atorvastatina 40–80 mg; rosuvastatina 20–40 mg; sinvastatina 40 mg (alta: atorva 80/rosuva 20/sinva 40)	Todos os pacientes com IAM	Não informado na fonte	Não informado na fonte
IBP	Inibidor de bomba de prótons	Não informado na fonte	Dupla antiagregação com risco de sangramento	Não informado na fonte	—
Antagonista de mineralocorticoide	Antagonista de receptor	Não informado na fonte	Alta: FE < 40% com diabetes ou IC	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Dipirona	Analgésico	1 g IV	Prescrição-modelo	Não informado na fonte	—
Oxigênio	Suporte	Se SpO2 < 90%	Hipoxemia	—	SpO2

8. Prevenção, prognóstico e seguimento

- **Prevenção secundária na alta (nível de evidência IA, ESC 2023)**: AAS 100 mg/dia; clopidogrel 75 mg/dia por pelo menos 1 ano; estatina (atorvastatina 80 mg, rosuvastatina 20 mg ou sinvastatina 40 mg); betabloqueador se FE < 40%, com ou sem sintomas de IC; IECA se sintomas de IC, diabetes, hipertensão e/ou DRC; antagonista de mineralocorticoide se FE < 40% com diabetes ou IC.

- Mudança de hábitos de vida, cessação do tabagismo e adesão ao tratamento; seguimento regular com o cardiologista.
- **Prognóstico**: OCA sem supraST tem maior mortalidade que o IAM com supraST em análise de 6 meses; fatores de pior prognóstico citados: Killip alto, BRD novo com bloqueio fascicular, padrão de Aslanger (maior infarto e mortalidade), choque cardiogênico, complicações mecânicas.
- **Comunicação com o paciente** (sugestão elaborada a partir de Cap. 13): explicar que se trata de artéria entupida mesmo sem alterações "clássicas" no ECG; importância de tomar a dupla antiagregação sem interromper; sinais de retorno imediato (dor recorrente, dispneia, síncope).

Doença 2 – IAM com supradesnivelamento do ST (IAMCSST) | Cap. 9

2. Epidemiologia e condições facilitadoras

O Brasil registra cerca de 350.000 óbitos por SCA ao ano, e grande parte tem supradesnivelamento do ST, situação em que a precocidade do tratamento é a determinante prognóstica. Liberar do pronto-socorro um paciente com SCA não diagnosticada tem custo: a razão de risco de óbito é de 1,9 para o IAM liberado e de 1,12 para a angina instável. Outros dados de prevalência/incidência e idade/sexo/etnia: não informado na fonte.

Eixo	Fatores citados na fonte
Idade, sexo, etnia	Apresentação atípica sobretudo em idosos, mulheres e diabéticos.
História familiar e genética	Antecedentes familiares entram no levantamento de risco (detalhe não informado na fonte).
Hábitos e medicamentos	Tabagismo, sedentarismo, sobrepeso; uso prévio de medicações anti-isquêmicas reforça a hipótese.
Comorbidades	Diabetes melito e DAC prévia (reforçam particularmente); hipertensão e dislipidemia.

3. Fisiopatologia

Após a ruptura de uma placa aterosclerótica, uma sucessão de eventos leva ao **trombo fibrinoplaquetário** que oclui a artéria; um dos principais mecanismos é a agregação plaquetária. Na oclusão aguda coexistem trombo vermelho e trombo branco; a angiografia mostrou pela primeira vez (DeWood) a oclusão trombótica nos infartos transmurais. Dois alvos farmacológicos decorrem direto do mecanismo: o **AAS** bloqueia a ciclo-oxigenase e inibe tromboxano A_2 (vasoconstritor e pró-agregante) e prostaglandina; os **antagonistas P2Y12** impedem a ativação plaquetária mediada pelo ADP.

Tempo é músculo: o salvamento miocárdico depende essencialmente do tempo, e a precocidade da reperfusão se correlaciona diretamente com o prognóstico a curto e longo prazo. No ECG, as alterações surgem minutos após a oclusão (T apiculada → supraST); se a oclusão persiste, a onda Q aparece entre 1 e 12 horas e representa área eletricamente inativa; o supraST se resolve em 3–15 dias em 95% dos infartos inferiores e 40% dos anteriores, e a persistência após 2 semanas sugere pior prognóstico, necrose extensa ou aneurisma de VE. A onda Q não é patognomônica de infarto transmural e pode ocorrer em infarto subendocárdico extenso.

Mecanismo → quadro clínico: a hipotensão com bradicardia no infarto inferior decorre da ativação do reflexo de Bezold-Jarisch; hipotensão com baixo débito sem congestão pulmonar sugere infarto de VD, hipovolemia ou fármacos (opiáceos, vasodilatadores, betabloqueadores); hipotensão com necrose extensa indica evolução a choque cardiogênico.

4. Apresentação clínica

Dor torácica precordial ou retroesternal, de intensidade variável e geralmente forte, descrita como aperto, peso, constrição, ardência ou queimação; em repouso ou desencadeada por esforço/estresse; com náuseas, vômitos, sudorese ou palidez. Irradia para membros superiores (ambos ou esquerdo), mandíbula, pescoço e/ou dorso; a irradiação para o braço esquerdo pode ser só dor ou formigamento no punho, mão ou região ulnar/quinto dedo. Pode localizar-se no epigástrio, em queimação, e ser confundida com dispepsia, gastrite, colecistopatia ou úlcera. **Apresentações atípicas** (idosos, diabéticos, mulheres, portadores de IC): ausência de dor ou desconforto indefinido, sudorese e fraqueza sem causa; confusão mental, dispneia, EAP, síncope, parada cardiorrespiratória e embolia arterial podem ter infarto como substrato mesmo sem precordialgia.

Exame físico (direcionado a cardiovascular e neurológico, antes de qualquer conduta)

- Fácies de dor, inquietação, palidez, sudorese, extremidades frias; melhoram com o alívio da dor (menos hiperestimulação simpática).
- Desconforto respiratório e tosse seca conforme o grau de disfunção de VE.
- PA normal, alta ou baixa (ver Fisiopatologia).
- Estase jugular: IC, choque cardiogênico, hipoperfusão ou infarto de VD.
- Pulsos presentes e simétricos: fundamental para o diagnóstico diferencial com dissecção aguda de aorta.

Sinais de alarme (red flags)
- Hipotensão com baixo débito; estase jugular; hipoperfusão periférica (choque).
- Pulsos assimétricos ou ausentes (pensar em dissecção antes de fibrinolítico).
- Novo sopro, piora hemodinâmica súbita ou sinais abruptos de IC (complicação mecânica).
- Bloqueio de ramo novo com dor típica e prolongada: equivalente a supraST segundo este capítulo.
- Persistência de dor e do desvio do ST após fibrinólise (falha de reperfusão).

5. Diagnóstico

Raciocínio: o diagnóstico sindrômico (SCACSST) é **fundamentalmente clínico**: a anamnese é o pilar, seguida do ECG; o etiológico (artéria culpada) é inferido pelo território do supra. **ECG em até 10 minutos** da admissão. Marcadores de necrose **não devem atrasar** a reperfusão.

Critério e localização

Supradesnivelamento novo do ST em duas derivações contíguas: ≥ 2 mm em homens e ≥ 1,5 mm em mulheres em V2–V3, e ≥ 1 mm nas demais. Quanto mais derivações acometidas, maior a necrose e pior o prognóstico.

Local do IAM	SupraST	Local no ecocardiograma	Coronária culpada
Anterior	V1–V4	Apical e anterosseptal média	ADA
Anterior extenso	V1–V6 (DI, aVL)	Apical e anterosseptal	ADA
Inferior	DII, DIII, aVF	Inferior e dorsal	ACD ou ACx
Posterior	V7–V8 e infra de ST na parede anterior	Posterior e/ou lateral	ACx ou ACD
Lateral alto	DI, aVL	Lateral e/ou dorsal	ACx
Ventrículo direito	V3–V5, V1 (V3R, V4R)	Posterior e lateral do VD	ACD



Figura 11. ECG com supradesnivelamento do segmento ST em parede anterior (V1 a V5). *Extraída de: Cap. 9 – Diagnóstico e tratamento do IAM com supradesnivelamento do ST (Sousa, Feldman, Timerman).*

Derivações adicionais. Traçados seriados e derivações V3R, V4R, V7 e V8 elevam a sensibilidade para 85–90%. Infartos de parede dorsal/lateral por oclusão da circunflexa podem passar despercebidos nas 12 derivações. **VD**: todo ECG de infarto inferior deve ter 16 derivações; supraST

em V3R e/ou V4R diagnostica infarto de VD com sensibilidade de 100% e especificidade de 87%, é transitório (raramente > 12 h); infra de ST em V1–V3 que diminui, com supra em DIII maior que em DII, sugere oclusão proximal da CD com infarto de VD. **Posterior**: infraST em V1–V4 com T de alta amplitude sugere SCA com supra posterior e indica terapia de reperfusão; infraST de maior magnitude em V1–V3 sugere infarto dorsal extenso.

Distúrbios de condução. BRD no ECG de admissão, com clínica característica, não atrapalha o diagnóstico, mas se associa a infarto de pior prognóstico e, se recente, a oclusão proximal da DA. BRE ou marca-passo em VD limitam o diagnóstico: Sgarbossa (1996; três critérios) tem especificidade de 90% e sensibilidade de 50%. Para este capítulo, **BRE novo (ou supostamente novo) com precordialgia típica e prolongada deve ser considerado equivalente a supraST**, com indicação total de reperfusão (ICP preferencial); essa apresentação é causa de atraso ou não realização do tratamento.

Exames laboratoriais (não retardam a reperfusão)

Marcador	Cinética / uso	Limitações
Troponina I ou T	Preferida pela alta especificidade; surge 4–6 h após o início da necrose; repetir a cada 6 h; alto valor prognóstico (principal utilidade na SCACSST)	Sensibilidade reduzida nas primeiras horas: teste negativo precoce não exclui IAM
CK / CK-MB	Sobe em 4–6 h, pico em ~18 h, normaliza em 48–72 h; relação CK-MB/CK entre 4 e 25% é positiva; CK-MB massa dispensa a relação	Menos específica (cirurgia cardíaca, lesão muscular, neoplasias, próstata, língua, útero, drogas ilícitas)
Mioglobina	Hemoproteína citoplasmática; pouco valor na SCACSST; pode descartar IAM com ECG não diagnóstico	Baixa especificidade
Troponina ultrassensível	Alto valor preditivo negativo: exclui infarto logo nas primeiras horas	Menor valor com supraST (probabilidade alta)

Imagem. Nenhum método de imagem deve retardar a reperfusão. Justifica-se RX de tórax portátil, eco transtorácico/transesofágico, TC ou RM quando há suspeita de dissecção aórtica, antes do fibrinolítico. A RM tem papel na viabilidade miocárdica pós-infarto (realce tardio do gadolínio nas áreas necrosadas).

Diferenciais do supraST citados: repolarização precoce, pericardite, hipertrofia miocárdica, infarto prévio (mesmo sem aneurisma), dissecção aguda de aorta. Tabela de diferenciais no formato da tutoria e quadro comparativo: ver Doença 1 (seção 5.6), cujos achados são válidos aqui; este capítulo não detalha os critérios de cada mimetizador (não informado na fonte).

Armadilhas clínicas
- Troponina negativa nas primeiras horas **não exclui** IAM; e não se deve esperar por ela com supraST.
- IAM inferior sem V3R–V4R pode esconder infarto de VD (muda o uso de nitrato: ver contraindicações).
- Infarto de circunflexa pode ser invisível nas 12 derivações usuais.
- Hipotensão pós-IAM inferior pode ser Bezold-Jarisch (benigna) ou infarto de VD, não necessariamente choque cardiogênico.

6. Tratamento

6.1 Conduta inicial

Objetivos: aliviar sintomas, reduzir risco de morte e complicações e limitar a extensão da lesão. Levar o paciente à sala de emergência, com acesso venoso, monitorização (PA, ECG, $SatO_2$) e oxigênio se $SatO_2$ < 90% (4 L/min). A primeira medida é o **AAS** em dose de ataque, que pode preceder o ECG. Mnemônico do capítulo (tabela de medidas iniciais): MONA-beta-C-H (morfina, oxigênio, nitrato, AAS, betabloqueador, clopidogrel, heparina), junto a história e exame físico dirigidos, ECG de 12 derivações, marcadores de necrose e radiografia/ecocardiograma. A recomendação de oxigênio é prática consagrada sem evidência definitiva de benefício em mortalidade.

6.2 Antitrombóticos

AAS: reduz o risco de morte em 23% (isolado) e em 42% (com fibrinolítico), além de reoclusão e eventos recorrentes; após a alta, manter indefinidamente (81–125 mg/dia); contraindicado se hipersensibilidade ou sangramento ativo. **Clopidogrel**: CLARITY (3.491 pacientes ≤ 75 anos, ≤ 12 h, com fibrinólise; 300 mg + 75 mg/dia): redução de 36% do composto oclusão da artéria culpada, morte ou infarto; COMMIT (45.852 pacientes ≤ 24 h; 75 mg sem ataque): redução relativa de 9% em morte, reinfarto ou AVE ($p < 0,002$); limitações: início lento e resistência por polimorfismo. **Prasugrel** (TRITON; anatomia conhecida e ICP com stent): superior ao clopidogrel em infarto não fatal e no composto, **com mais sangramento maior**; sem benefício líquido em ≥ 75 anos, < 60 kg e AVE/AIT prévio; maior benefício em diabéticos. **Ticagrelor** (PLATO; todos os cenários de SCA exceto fibrinolíticos): redução do composto morte CV/IAM/AVE, sem diferença no desfecho primário de segurança; TREAT (3.799 pacientes) mostrou segurança com fibrinolítico em 30 dias. Esquemas: clopidogrel 300 ou 600 mg + 75 mg/dia; prasugrel 60 mg + 10 mg/dia; ticagrelor 180 mg + 90 mg 2×/dia; prasugrel só após indicação de angioplastia e sem fatores de risco de sangramento. Após a alta, o segundo antiplaquetário deve ser associado ao AAS por pelo menos um ano, independentemente da revascularização.

Anticoagulantes adjuntos à fibrinólise. HNF: 60 U/kg em bolo (máx. 4.000 U), depois 12 U/kg/h (máx. 1.000 U/h), alvo de TTPa 50–70 s (1,5–2× o basal); TTPa em 4–6 h; monitorar hematócrito, hemoglobina, plaquetas e creatinina; indicações ainda controversas (estudos da era pré-fibrinolítica). **Enoxaparina**: ExTRACT-TIMI 25 (20.506 pacientes fibrinolisados; enoxaparina por 8 dias ou até a alta vs. HNF por ≥ 48 h): composto morte/infarto 9,9% vs. 12% (RR 0,83; $p < 0,0001$); 30 mg IV em bolo + 1 mg/kg SC a cada 12 h; em ≥ 75 anos sem bolo e com 0,75 mg/kg a cada 12 h. **Fondaparinux** (OASIS-6; 12.092): 2,5 mg IV, depois 2,5 mg SC/dia; benefício em quem recebeu fibrinólise (RR 0,79) e em quem não recebeu reperfusão (RR 0,80); **sem benefício e com mais trombose de cateter na ICP: evitar nessa situação**.

6.3 Escolha do método de reperfusão

O rápido restabelecimento do fluxo é o principal determinante de resultado, independentemente do método. Em geral, a **ICP é superior à fibrinólise**, desde que feita em tempo hábil: (1) tempo porta-balão de até 120 min (e, na seção de ICP primária, até 90 min da admissão); (2) diferença entre os tempos de ICP e de fibrinólise < 60 min (porta-balão menos porta-agulha); (3) operador experiente, em centro de grande volume (mínimo de 200 procedimentos/ano; operadores com pelo menos 75/ano) e com cirurgia cardíaca de retaguarda. Se reperfundido em ≤ 3 h, a fibrinólise é tão eficaz quanto a ICP; a superioridade da ICP é evidente nos casos de maior risco e maior tempo de evolução.

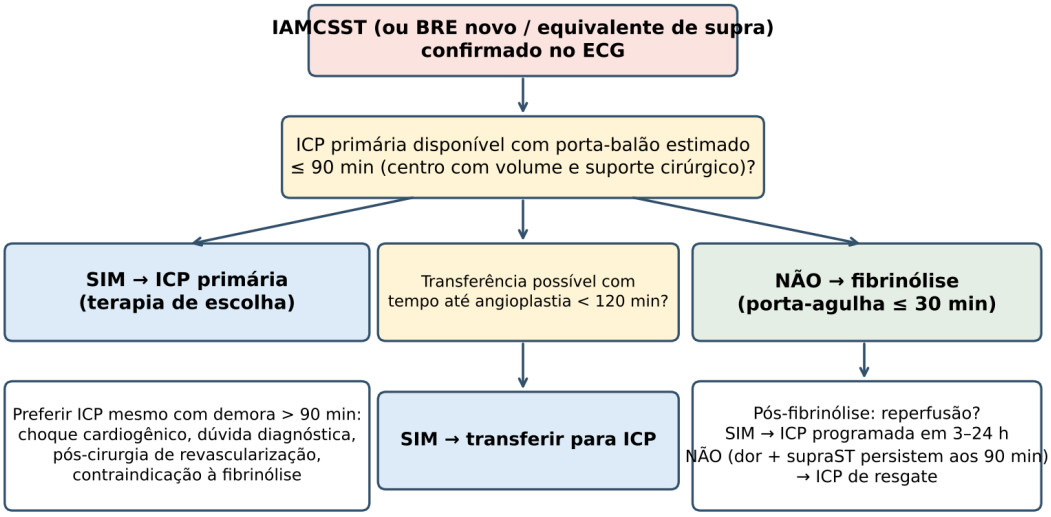


Figura 12. Escolha entre ICP primária e fibrinólise no IAMCSST. *Elaborada a partir de Cap. 9 (Sousa, Feldman, Timerman) — não consta na fonte nesse formato.*

Preferir ICP primária quando	Comentário
Apresentação tardia (> 3 h)	Fibrinólise perde eficácia relativa
Centro com experiência e suporte cirúrgico	Condição para a superioridade da ICP
Intervalo estimado porta-balão < 90 min; diferença porta-balão − porta-agulha < 60 min	Metas de tempo
IAM de alto risco (IC, Killip ≥ 3)	Maior benefício da ICP
Dúvida diagnóstica; pós-operatório de cirurgia de grande porte	Evita risco do fibrinolítico
Choque cardiogênico; contraindicação ao fibrinolítico	Tentar ICP mesmo com demora um pouco acima de 90 min

Termos. ICP *primária*: primeira medida terapêutica, sem fibrinolítico prévio (recanalização em ~90% dos pacientes, com redução importante de mortalidade; o stent reduziu retração do vaso e reoclusão). ICP de *resgate*: após falha da fibrinólise, definida por oclusão persistente da artéria em 90 minutos, suspeitada por dor significativa mantida com supraST persistente. *Terapia fármaco-invasiva*: fibrinólise precoce seguida de ICP do vaso-alvo entre 3 e 24 h nos que reperfundiram. Para transferência de hospital sem ICP, considerar somente se o tempo até a angioplastia for < 120 min; na realidade brasileira isso é difícil, o que torna a fibrinólise a opção mais indicada nessas situações.

6.4 Fibrinolíticos

A metanálise FTT (> 1.000 pacientes por estudo) mostrou preservação da função ventricular e redução de mortalidade e do tamanho do infarto, sobretudo nos de maior risco; o benefício diminui com o tempo e deixa de existir após 12 h. **Indicações** (tabela 5): dor torácica sugestiva de IAM com supraST ≥ 1 mm em ≥ 2 derivações contíguas ou BRE novo/supostamente novo; sem limite de idade. GUSTO: t-PA superior à estreptoquinase; o TNK-tPA (ASSENT-II, ~17 mil pacientes) equivale ao t-PA em mortalidade com menos hemorragia/transfusão, administrado em bolo único em 3–5 s (menos erro de dose, facilita fibrinólise pré-hospitalar); reteplase não disponível no Brasil.

Contraindicações absolutas	Contraindicações relativas
AVC hemorrágico; AVC isquêmico ou AIT nos últimos 3 meses; neoplasia intracraniana; malformação arteriovenosa cerebral; sangramento interno ativo (exceto menstruação); suspeita de dissecção de aorta; cirurgia de grande porte nos últimos 3 meses; trauma fechado de crânio ou face importante nos últimos 3 meses	Pós-parada cardiorrespiratória prolongada; gestação; hipertensão com PAS > 180 mmHg e/ou PAD > 110 mmHg; uso de anticoagulantes

6.5 Demais terapias e individualização

- **Morfina**: analgésico de escolha por aliviar dor, reduzir ansiedade e promover vasodilatação (menos catecolaminas e consumo de O_2); mas não altera mortalidade, tende a ser subutilizada, e há suspeita de atenuar o efeito dos antiplaquetários. Indicada na dor intensa sem alívio ou contraindicação a nitrato; útil em congestão pulmonar importante.
- **Nitratos**: redução de pré e pós-carga; GISSI-3 e ISIS-4 **não** mostraram redução de mortalidade; sem unanimidade para uso rotineiro. Contraindicados: infarto de VD, sildenafila e derivados nas últimas 48 h, hipotensão, FC < 50 ou > 100 bpm.
- **Betabloqueadores**: oral, nas primeiras 24 h; reduzem consumo de O_2, tamanho do infarto, arritmias ventriculares e reinfarto (na terapia trombolítica). Efeitos: bradicardia, bloqueio AV, hipotensão, broncoespasmo. Contraindicados: DPOC significativa/asma, FC < 60 (principalmente inferior), disfunção ventricular grave (mas introduzir antes da alta após estabilização), BAV 2º/3º graus, PAS < 90 mmHg ou queda de 30 mmHg.
- **IECA**: benefício em > 100.000 pacientes; início oral precoce, dose baixa e titulação a cada 24 h até a dose-alvo/máxima tolerada; primeira opção; BRA se intolerância. **Estatinas**: manter LDL-c < 50 mg/dL a longo prazo; iniciar antes da alta (adesão).
- **Rivaroxabana** (ATLAS-TIMI 51; 15.526 pacientes com SCA recente, 51% com supra; 2,5 ou 5 mg 2×/dia + AAS e clopidogrel): menos composto de morte CV, IAM e AVC (8,9% vs. 10,7%; RR 0,84; p = 0,008) e menos trombose de stent, porém **mais sangramento maior** (2,1% vs. 0,6%) sem mais sangramento fatal; aprovada na Europa, não nos EUA nem no Brasil (na época do capítulo). Apixabana e dabigatrana foram **deletérias** por mais sangramento.
- Individualização: ≥ 75 anos (enoxaparina sem bolo; atenção a prasugrel), baixo peso (prasugrel), AVE/AIT prévio (prasugrel, fibrinólise), infarto de VD (nitrato), disponibilidade de ICP; gestação e função renal: não informado na fonte (exceto gestação como contraindicação relativa).

6.6 Complicações mecânicas do infarto

São raras (cerca de 0,5% a 1% dos infartos após a era da reperfusão), mas de mortalidade elevada (cerca de 60% em 30 dias) e exigem tratamento imediato, em geral cirúrgico. Suspeitar diante de piora hemodinâmica súbita, sinais abruptos de IC ou novo sopro; o diagnóstico definitivo é por imagem (ecocardiografia ou ventriculografia).

	Comunicação interventricular (CIV)	Ruptura de músculo papilar	Ruptura de parede livre
Incidência	0,2%	0,4%	~0,5%
Tempo	3º ao 5º dia (fibrinolítico antecipa para as primeiras 24 h)	Primeiros dias	Primeiros dias
Fatores de risco	Idade avançada, sexo feminino, primeiro infarto; anterior (mais simples) ou inferior (mais complexa)	Idade, sexo feminino, parede inferior (posteromedial só pela CD), sem angina prévia	Idade, sexo feminino, parede anterior, primeiro infarto, ausência de hipertrofia de VE
Exame físico	Sopro holossistólico rude, intenso, frêmito, borda esternal esquerda baixa	Sopro proto/holossistólico suave, pode ser discreto ou ausente (equalização rápida de pressões, baixo débito)	Atrito pericárdico; tríade de Beck (hipotensão, abafamento de bulhas, estase jugular); pulso paradoxal
Cateter de artéria pulmonar	"Salto" de saturação de O_2 entre átrio e ventrículo direitos	Onda V gigante na pressão ocluída	Equalização das pressões diastólicas

	Comunicação interventricular (CIV)	Ruptura de músculo papilar	Ruptura de parede livre
Eco	Defeito septal e *shunt* E→D	Ruptura parcial ou total; IM ao Doppler (TEE se janela limitada)	Efusão pericárdica e restrição ao enchimento
Conduta	Imagem + suporte (inotrópicos, vasodilatadores, balão intra-aórtico) + cirurgia emergencial; mortalidade cirúrgica 40–50% vs. ~80% clínica em 30 dias; Amplatzer só se contraindicação cirúrgica	Reperfusão de urgência; vasodilatadores (nitroprussiato) e BIA; cirurgia (reparo/troca valvar) se ruptura	Cirurgia; pericardiocentese de emergência (punção de Marfan) só em colapso iminente

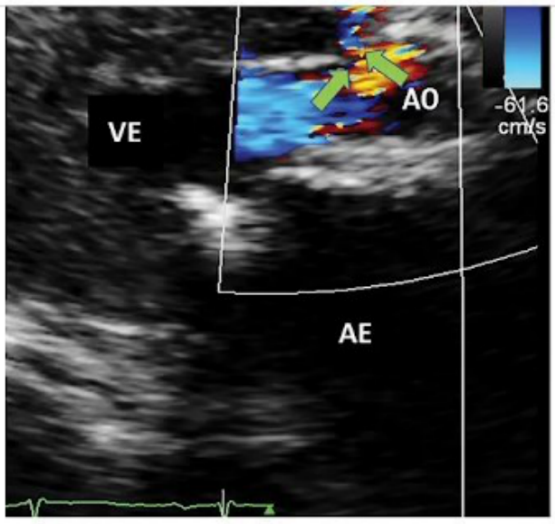


Figura 13. Ecocardiograma transtorácico bidimensional (janela paraesternal longitudinal) mostrando comunicação interventricular com *shunt* entre ventrículo esquerdo e direito, logo abaixo da via de saída (setas), após infarto. VD: ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo; AO: aorta. *Extraída de: Cap. 9 – Diagnóstico e tratamento do IAM com supradesnivelamento do ST (Sousa, Feldman, Timerman). Cortesia Dr. Marcelo Luis de Campos Vieira.*

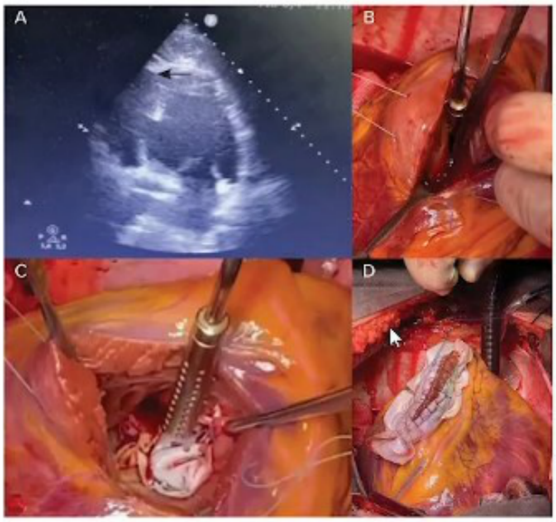
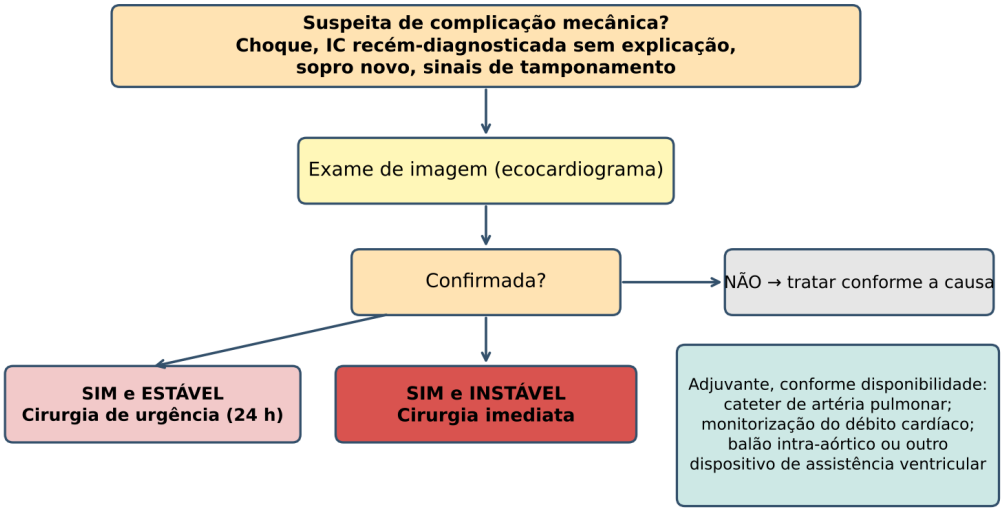


Figura 14. CIV pós-infarto tratada cirurgicamente. A: eco transtorácico (apical de quatro câmaras) com o defeito septal (seta). B: CIV encontrada após ventriculotomia. C: confecção de *patch*. D: VE suturado após a correção. *Extraída de: Cap. 9 – Diagnóstico e tratamento do IAM com supradesnivelamento do ST (Sousa, Feldman, Timerman). Cortesia Dr. Fábio Antonio Gaiotto.*



Figura 15. Ecocardiograma transesofágico tridimensional mostrando ruptura de músculo papilar (setas) após infarto. *Extraída de: Cap. 9 – Diagnóstico e tratamento do IAM com supradesnivelamento do ST (Sousa, Feldman, Timerman). Cortesia Dr. Marcelo Luis de Campos Vieira.*



Algoritmo elaborado a partir do texto do capítulo; o texto indica ainda vasodilatadores (nitroprussiato) para reduzir a pós-carga.

Figura 16. Abordagem das complicações mecânicas do infarto do miocárdio. *Elaborada a partir de Cap. 9 (Sousa, Feldman, Timerman) — o capítulo traz um fluxograma equivalente (Figura 9).*

6.7 Graduação da evidência

O capítulo não gradua cada recomendação (graduação não informada na fonte); apoia-se em ensaios nomeados e em diretrizes SBC e ESC.

7. Tabela farmacológica consolidada – Doença 2

Todos os fármacos citados no Cap. 9. Doses ausentes aqui podem constar na Doença 1; **não houve complementação externa**.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação nesta doença	Efeitos adversos / contraindicações	Monitorização
AAS	Inibe COX → ↓ tromboxano A2	Dose de ataque (valor não informado nesta fonte; ver Doença 1); manutenção 81–125 mg/dia indefinidamente	Todas as formas de coronariopatia; IAMCSST	Hipersensibilidade; sangramento ativo	Não informado na fonte

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação nesta doença	Efeitos adversos / contraindicações	Monitorização
Clopidogrel	Antagonista P2Y12 (pró-fármaco)	300 ou 600 mg ataque + 75 mg/dia (COMMIT: 75 mg sem ataque)	Com AAS; fibrinólise; ≥ 1 ano após a alta	Início lento; resistência por polimorfismo	Não informado na fonte
Prasugrel	Antagonista P2Y12	60 mg ataque + 10 mg/dia	Após indicação de angioplastia, sem risco de sangramento	↑ sangramento maior; sem benefício em ≥ 75 anos, < 60 kg, AVE/AIT	Não informado na fonte
Ticagrelor	Antagonista P2Y12 reversível	180 mg ataque + 90 mg 2×/dia	SCA na chegada; seguro com fibrinólise (TREAT)	Sem aumento do desfecho primário de segurança (PLATO)	Não informado na fonte
Morfina	Opioide	Dose não informada na fonte	Dor intensa sem alívio ou contraindicação a nitrato; congestão	Pode atenuar antiplaquetários; hipotensão	Dor, PA
Oxigênio	Suporte	4 L/min se SatO2 < 90%	Hipoxemia	—	SatO2
Nitrato / nitroglicerina IV	Vasodilatador venoso e arterial	Dose não informada na fonte	Isquemia, congestão	Contra: infarto de VD, sildenafila < 48 h, hipotensão, FC < 50 ou > 100	PA, FC
Betabloqueadores	Antagonistas β	Dose não informada na fonte; via oral nas 24 h	↓ consumo de O2, arritmias, reinfarto	Bradicardia, BAV, hipotensão, broncoespasmo; contra: DPOC/asma, FC < 60, BAV 2º/3º, PAS < 90	FC, PA
Heparina não fracionada	Anticoagulante	60 U/kg bolus (máx. 4.000 U); 12 U/kg/h (máx. 1.000 U/h)	Adjunto à fibrinólise	Sangramento	TTPa 50–70 s (em 4–6 h); Ht, Hb, plaquetas, creatinina
Enoxaparina (HBPM)	Anticoagulante; anti-Xa	30 mg IV + 1 mg/kg SC 12/12 h; ≥ 75 anos: sem bolo, 0,75 mg/kg 12/12 h	Adjunto à fibrinólise (8 dias ou até a alta)	Sangramento	Dispensa TTPa
Fondaparinux	Pentassacarídeo; inibe Xa via antitrombina	2,5 mg IV, depois 2,5 mg SC/dia	Alternativa à heparina com fibrinólise	Evitar na ICP (trombose de cateter)	Não necessita
Estreptoquinase	Fibrinolítico	Dose não informada nesta fonte (ver Doença 1)	Reperfusão	Limitações de administração	Critérios de reperfusão
Alteplase (t-PA)	Fibrinolítico	Dose não informada nesta fonte (ver Doença 1)	Superior à SK (GUSTO)	Sangramento	Critérios de reperfusão
Tenecteplase (TNK-tPA)	Fibrinolítico	Bolus único em 3–5 s; dose por peso (ver Doença 1)	Equivalente ao t-PA (ASSENT-II)	Menos hemorragia/transfusão que t-PA	Critérios de reperfusão
Reteplase (r-PA)	Fibrinolítico	Não informado na fonte	Não disponível no Brasil	—	—
IECA / BRA	Inibem SRAA	Iniciar com dose baixa; titular a cada 24 h até dose-alvo	Primeira opção; BRA se intolerância	Não informado na fonte	Condição clínica; (PA)
Estatinas	Inibem HMG-CoA redutase	Dose não informada nesta fonte; meta LDL-c < 50 mg/dL	Introduzir antes da alta	Não informado na fonte	LDL-c
Rivaroxabana	Anticoagulante oral anti-Xa	2,5 ou 5 mg 2×/dia (ATLAS-TIMI 51)	Não aprovada no Brasil/EUA (época do capítulo)	Sangramento maior (2,1% vs. 0,6%)	Não informado na fonte
Apixabana, dabigatrana	Anticoagulantes orais	Não informado na fonte	Não recomendados	Deletérios: ↑ sangramento	—

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação nesta doença	Efeitos adversos / contraindicações	Monitorização
Nitroprussiato; balão intra-aórtico	Vasodilatador; suporte mecânico	Não informado na fonte	Redução de pós-carga em CIV/ruptura papilar	—	Hemodinâmica

8. Prevenção, prognóstico e seguimento

- **Prevenção secundária**: AAS indefinido (81–125 mg/dia); segundo antiplaquetário por ≥ 1 ano; estatina antes da alta com LDL-c < 50 mg/dL; IECA; betabloqueador (introduzir antes da alta, após estabilização).
- **Prognóstico**: quanto mais precoce a reperfusão, menor a mortalidade; mais derivações com supra, pior prognóstico; supra persistente > 2 semanas sugere necrose extensa ou aneurisma; BRD sugere pior prognóstico; complicações mecânicas têm ~60% de mortalidade em 30 dias.
- **Inovação citada**: monitor implantável de eventos (*looper*) no estudo SMART-MI (pacientes pós-IAM com FE 36–50% e disfunção autonômica) detectou cerca de três vezes mais arritmias graves (FA, TV, FV, BAV de alto grau) que o seguimento tradicional.
- **Comunicação com o paciente** (elaborada a partir de Cap. 9): explicar a urgência da reperfusão, a necessidade de dupla antiagregação por ao menos um ano e quando retornar (dor recorrente, dispneia, síncope).

Integração entre as doenças

OCA e IAMCSST se sobrepõem: o IAMCSST é **um subconjunto** da OCA (a oclusão que "faz" supra). A tabela mostra como as duas se encaixam e, principalmente, **onde os capítulos divergem**, que é onde o aluno tende a errar na prova.

Ponto	Cap. 13 (OCA)	Cap. 9 (IAMCSST)	Implicação
Conceito	Estado da artéria (TIMI 0–2, ou TIMI 3 com biomarcador ↑); inclui oclusões sem supra	Síndrome definida por supraST no ECG	OCA ⊃ IAMCSST; ~25–30% das OCA ficam fora do critério de supra
ECG	Critérios ampliados: T hiperaguda, de Winter, posterior, Aslanger, bandeira, distorção terminal do QRS, espelho	Supra ≥ 1 mm (≥ 2 mm / 1,5 mm em V2–V3); V3R–V4R, V7–V8	Usar o critério clássico **e** os padrões de OCA
BRE novo	**Não é** critério confiável de IAM (ACC desde 2013; ESC 2017/2023); usar Sgarbossa modificado (S 91%, E 90%) ou Barcelona	Considerado **equivalente** a supra se dor típica e prolongada; cita Sgarbossa original (E 90%, S 50%)	**Divergência importante**: seguir a diretriz mais recente (Cap. 13) e os critérios de Sgarbossa modificados
Troponina	Normal no início não exclui OCA (~14%)	Não esperar o resultado para reperfundir; positiva em 4–6 h	Mesma mensagem: troponina não decide a reperfusão
AAS: manutenção	100 mg/dia (ataque 300 mg)	81–125 mg/dia (ataque: não informado)	Compatíveis
Metas de tempo ICP	Até 90 min (120 se transferência)	≤ 120 min em geral; ≤ 90 min na seção de ICP primária; porta-balão estimado < 90 min na tabela de indicações	Referência prática: 90 min; 120 se transferência
PA elevada e fibrinólise	PAS > 150 mmHg listada como contraindicação **absoluta**	PA > 180/110 mmHg é contraindicação **relativa**	**Divergência**: valores e classificação diferem; conferir diretriz vigente
Nitratos	GISSI-3 sugere redução de mortalidade	GISSI-3 e ISIS-4 **não** reduziram mortalidade	**Divergência** na interpretação; uso sintomático (dor, hipertensão, IC)
Morfina	Uso criterioso (CRUSADE: ↑ mortalidade até 44%; interação com clopidogrel)	Analgésico de escolha, porém não altera mortalidade e tende a ser subutilizada	Usar na dor refratária, após decisão de reperfusão
Clopidogrel em ICP	600 mg + 150 mg/dia na 1ª semana	300–600 mg + 75 mg/dia	Dose de manutenção difere na semana inicial
Complicações mecânicas	Parede livre: 1/3 em 24 h, resto 3–5 dias; CIV/papilar 3–5 dias	Quadro completo (incidência, exame, cateter, eco); CIV ~3º–5º dia; fibrinólise antecipa	Cap. 9 detalha; Cap. 13 resume

Nota de leitura crítica
As divergências acima não significam que um capítulo está "errado": refletem fontes e datas diferentes (o Cap. 13 incorpora diretrizes do ACC de 2013 e da ESC de 2017 e 2023; o Cap. 9 cita a diretriz brasileira de 2015, a ESC de 2017 e o Sgarbossa de 1996). Quando duas fontes do mesmo curso discordam, a regra prática é seguir a mais recente e, na prova, a orientada pelo professor.

Fontes

- Wiebelling G, Costa GB, Alencar JN. Cap. 13 – Síndrome coronariana com oclusão coronária aguda.
- Sousa AGMR, Feldman A, Timerman A. Cap. 9 – Diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST.

Obras e estudos mencionados são citados pelo nome conforme aparecem nos capítulos (ex.: PLATO, TRITON-TIMI 38, CLARITY, COMMIT, ExTRACT-TIMI 25, OASIS-6, GUSTO, ASSENT-II, FTT, CULPRIT-SHOCK). Nenhum dado externo foi incluído.